Deixar a física decidir

PH2D · Motion Nodes · tutorial 5 — os doze nós que entregam a última decisão a uma **lei**, e o que eles pedem em troca

Nos quatro tutoriais anteriores você disse **onde** cada objeto está, **como** ele anda e **quem** é afetado. Tudo o que aconteceu na tela foi você que mandou acontecer.

Este grupo é diferente: você deixa de dizer *onde a peça vai parar* e passa a dizer *que forças agem sobre ela*. Onde ela pára é uma consequência — e é aí que uma animação começa a parecer viva em vez de desenhada.

> **O que este grupo pede em troca: um relógio.** Tudo o que você fez até aqui acontecia num instante — você mexia num controlo e via o resultado parado. Uma simulação só existe *ao longo do tempo*: ela precisa de **Play**. É a única coisa neste tutorial que não tem atalho.

---

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=113 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Carregue em `Play`.**
   → Uma chuva de **quadradinhos** cai sobre um **bloco**, pousa em cima dele e escorrega pelos lados. Passados uns segundos a queda **recomeça sozinha**.
   ⚠ Se nada se mexer, o transporte está parado. Esta cena é uma simulação: sem Play ela é uma fotografia do primeiro instante.

---

2 · O colisor tem alça, e ela é nova

O **Collider** é literalmente uma coisa que se põe num sítio — um chão, um prato, uma caixa. Até este ciclo, punha-se digitando números em dois controlos. Agora ele tem **caixa na tela**, como qualquer objeto.

2. **Clique no cartão `Collider`.**
   → Uma caixa aparece à volta do bloco.
   ⚠ Se nenhuma caixa aparecer, o cartão não está selecionado — clique no *título* dele.

3. **Arraste a caixa.**
   → O bloco muda de sítio, e o monte que cai passa a formar-se onde você o pôs.

4. **Arraste um canto da caixa.**
   → O bloco fica maior ou menor — e apanha mais ou menos peças. As linhas `Box Width` e `Box Height` mexem-se junto.

5. **Arraste a argola de rodar.**
   → O bloco inclina-se, e as peças **escorregam** em vez de assentarem.

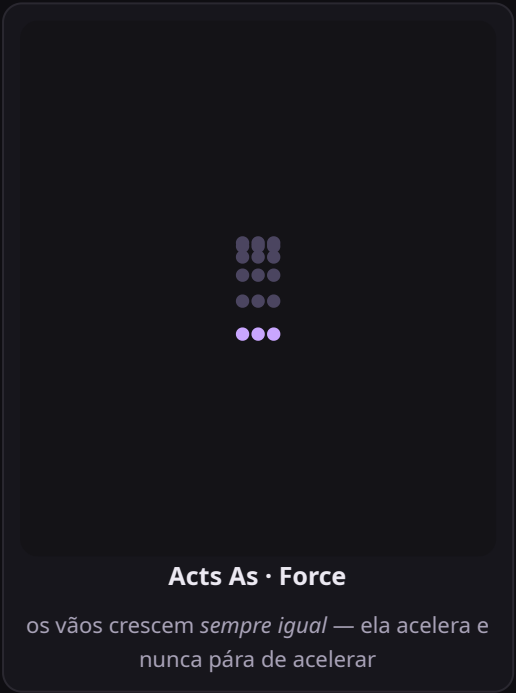
A alça muda de forma com a forma. Na linha Shape do mesmo cartão estão quatro opções: **Plane**, **Disc**, **Bowl** e **Box**. Um disco e uma taça medem-se por um *raio*, uma caixa por *duas extensões* — e a alça passa a medir o que aquela forma de facto lê. Este é o primeiro nó da casa cuja alça depende de um controlo, e não só do tipo de nó.

3 · Empurrar, ou impor uma velocidade

O cartão **Wind** é a gravidade desta cena: uma força apontada para baixo. Mas há **duas maneiras** de uma força agir, e elas dão animações completamente diferentes.

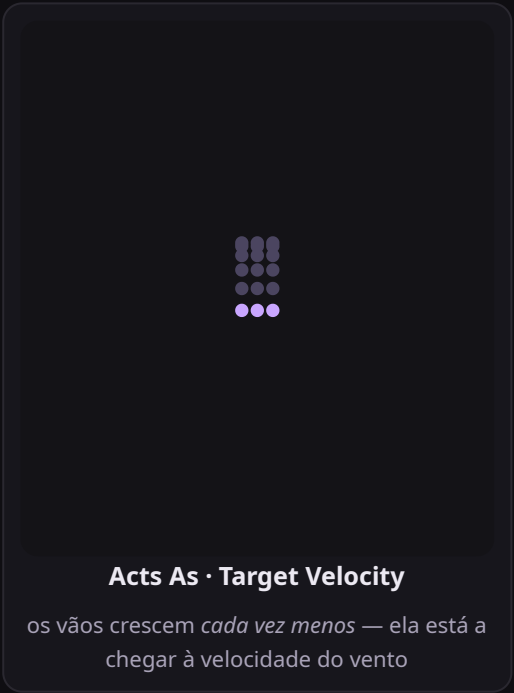
6. No cartão `Wind`, na linha `Acts As`, troque **Force** por **Target Velocity**.
   → As peças deixam de *acelerar* e passam a cair a velocidade **constante** — como uma folha, e não como uma pedra. E uma linha **`Air Resistance`** *aparece* no cartão.

7. Arraste o `Air Resistance`.
   → Ela decide *quanto tempo* a peça leva a chegar à velocidade do vento. Baixo = demora; alto = quase instantâneo.
   ⚠ Se a linha `Air Resistance` não tiver aparecido, você ainda está em **Force** — e ali ela está escondida de propósito: em **Force** nada a lê.



Acts As · Force

os vãos crescem *sempre igual* — ela acelera e nunca pára de acelerar



Acts As · Target Velocity

os vãos crescem *cada vez menos* — ela está a chegar à velocidade do vento

Estas duas imagens não são desenhos, e o que se olha nelas é o ESPAÇO entre os pontos. São a mesma fila de peças, fotografada seis vezes no mesmo segundo, com um único controlo de diferença. À esquerda cada salto é maior que o anterior *pela mesma quantidade*; à direita cada salto cresce menos que o anterior, porque a peça está a aproximar-se da velocidade do vento e a força que a empurra vai-se apagando. Se as duas contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

> **Este rótulo chamava-se `Mode`, e não dizia nada.** A palavra *Mode* aparecia em **26** cartões deste app, sobre **24** perguntas diferentes — era a palavra mais usada do catálogo e a que menos ensinava. Aqui a pergunta tem nome: *como é que esta força age?* — e a resposta lê-se de uma vez: `Acts As: Target Velocity`.

4 · A rajada, e as gavetas do cartão

Uma força constante é previsível demais para parecer natural. O **Wind** sabe soprar aos **solavancos**, e cada peça recebe a rajada dela — não todas ao mesmo tempo.

8. No cartão `Wind`, ache a seção `Gust` — o título que separa os controlos da rajada dos de cima.
   → Ela já vem **aberta**. Clicar no título dela **fecha** a gaveta e esconde os controlos de dentro; outro clique abre de novo.

9. Arraste `Gust`.
   → A chuva passa a cair torta: umas peças adiantam-se, outras atrasam-se.

10. Logo abaixo, na seção `Timing`, arraste `Gust Frequency`.
    → A rajada fica mais nervosa ou mais lenta.

> **Por que o cartão tem gavetas.** Este nó tem doze controlos. Doze deslizantes em fila obrigam você a ler todos para achar um; três títulos transformam-nos em três perguntas que você já tem na cabeça — *para onde sopra e com que força* (em cima, sempre à vista), *como ele varia* (`Gust`) e *em que ritmo* (`Timing`). Os controlos que estão em cima, soltos, são a razão de existir do nó: eles nunca se escondem.

5 · O grupo inteiro

A cena que você abriu usa cinco destes nós. Os outros sete resolvem o resto.

Os que dão o relógio

- **Simulation Zone** — a memória. Ela guarda o estado de um instante para o seguinte, e a linha `Life Cycle` decide se a simulação corre **para sempre**, **uma vez**, ou em **ciclo** (é o que faz esta cena recomeçar sozinha).
- **Simulation Step** — quem aplica, *dentro* da zona, o que as forças somaram: a velocidade e a posição do próximo instante. É ele que faz as peças desta cena caírem, e ele também carrega o amortecimento e os limites de velocidade.
- **Spawn** e **Lifetime** — peças que *nascem* ao longo do tempo, e que *morrem* depois de um tempo.

> **Há DUAS maneiras de correr uma simulação, e você escolhe uma.** Dentro de uma **Simulation Zone**, o que circula *é* o estado: as posições que saem da zona são a verdade, e quem dá o passo é o **Simulation Step** — foi assim que esta cena foi montada. A outra maneira é o **Integrate**, para quando a simulação é um *desvio de uma animação* que você já tem: ali o resto do grafo continua a mandar na posição e a física só acrescenta o quanto ela se afastou. ⚠ **Não ponha os dois**: seriam duas memórias da mesma coisa, e elas discordam na primeira peça que desaparecer.

As forças

- **Wind** — direcional, com rajada. Com a rajada a zero, ela é gravidade.
- **Attractor** — puxa (ou empurra) para um ponto. O cartão dele tem as mesmas gavetas dos campos do tutorial anterior: `Placement` e `Falloff`.
- **Vortex** — roda as coisas à volta de um centro.
- **Curl** — turbulência: um campo de redemoinhos, sem fonte nem sorvedouro.
- **Drag** — trava tudo, como ar espesso.
- **Buoyancy** — empuxo: as coisas flutuam a uma altura, e podem baloiçar com ondas.

> **As forças somam-se.** Você pode ligar quatro em fila e todas contribuem — nenhuma anula a anterior. É por isso que há *um* passo no fim que aplica a soma, uma vez só — nesta cena o **Simulation Step**.

---

6 · As peças colidem SOZINHAS, e de que elas são feitas

No capítulo 2 o colisor era uma coisa *do mundo*: um chão, um prato, uma caixa onde as peças batem. Falta a outra metade — **a peça também pode ter um colisor**, e aí ela deixa de atravessar as outras peças e passa a ter um **material**: quanto ela agarra, quanto ela salta, e quanto ela trava a rolar.

Isto vive no cartão da **forma**, e não na linha da simulação: quem desenha é quem sabe o tamanho do que desenhou. Abra a segunda cena:

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=115 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

São **seis bolas em três fileiras**, e em cada par muda **um número só** no cartão da forma — a rampa, o chão, a taça e a gravidade são os mesmos.

11. **Carregue em `Play`.**
    → As seis bolas caem. A fileira de baixo despeja dezasseis bolinhas dentro de duas taças.

12. **Olhe a fileira de CIMA — as duas rampas.**
    → A da esquerda **escorrega sem virar**: o tracejado do contorno fica sempre na mesma posição. A da direita **ROLA**, e o tracejado gira como uma roda.
    ⚠ Se as duas fizerem a mesma coisa, pare: é o material que não está a chegar à bola.

13. Clique no cartão `Friction 1: ROLLS` e desça até a seção `Collision` — ela já vem aberta. Arraste `Friction` até **0**.
    → A bola passa a escorregar sem virar, igual à da esquerda. Volte a 1 e ela volta a rolar.

14. **Arraste `Rolling Friction` até perto de 0,25.**
    → A bola **trava na rampa**: assenta e fica lá. Volte a 0 e ela desce outra vez.

15. **Fileira do MEIO** — clique em `Bounciness 0.9: BOUNCES` e arraste `Bounciness` até ao **fim** do deslizante (2,00).
    → Ela volta **mais alto do que caiu**, e chega a sair pelo cimo da janela antes de voltar.

16 **Fileira de BAIXO** — as duas taças são **escorregadias**, então tudo o que se vê ali vem das bolas *umas contra as outras*. À esquerda elas escorregam sem nenhuma virar; à direita rolam umas nas outras.

Três números, e o terceiro não é o primeiro com outro nome. `Friction` trava quem **derrapa** — e é também a única coisa que faz um círculo *rodar*, porque um empurrão que passa pelo centro da bola nunca a faz girar. Mas uma bola que já *rola* não derrapa nada: no ponto onde ela toca o chão a velocidade é zero, e é por isso que ela rolaria para sempre. `Rolling Friction` é o que se opõe ao próprio **rolar**. ⚠ O valor a que a bola prende na rampa não foi escolhido: uma bola trava numa rampa quando esse número passa a inclinação dela, e 12 graus dão **0,21**.

Onde cada um vale. `Friction` e `Bounciness` valem contra o mundo *e* entre as próprias peças — é o que a fileira de baixo mostra. `Rolling Friction` vale contra o **mundo** (o chão, a rampa, a taça): entre duas peças que se tocam ainda não há velocidade de rotação para ele travar.

7 · O que cada controlo faz

A tabela abaixo é **gerada do próprio app**: ela lista o que cada cartão mostra quando você larga o nó, com a faixa e a unidade de cada controlo.

Shape

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Circle · Square · Ellipse · Rectangle · Polygon · Star · Heart · Gear · Pie · Segment · Arrow · Arrow Double · Arrow Bent · Chevron · Diamond · Pill · Parallelogram · Trapezoid · Trapezoid Flip · Hexagon · Cylinder · Document · Delay · Display · Process · Off-Page · Junction · Speech Box · Speech Oval · Thought · Burst · Cloud · Bolt · Moon · Drop · Shield · Tag · Cross · Check · Banner · Iso Cube · Iso Cone · Iso Pyramid · Bone · Rope Segment	
Size	5 a 1000	px
Corner Radius	0 a 1	
Rotation	-180 a 180	deg
Sweep	0 a 360	
Start	0 a 360	
Inner	0 a 0.95	
Pivot Offset X	-2 a 2	
Pivot Offset Y	-2 a 2	
Stroke Width	0 a 1	
Own Fill	liga / desliga	
Collide	liga / desliga	
Collider Shape	Box · Circle	

Collider Width	0 a 2
Collider Height	0 a 2
Show Collider	liga / desliga
Lock Rotation	liga / desliga
Friction	0 a 1
Bounciness	0 a 1
Rolling Friction	0 a 1.5

Só noutro modo: **Aspect (H/W)** aparece quando **Shape** é Ellipse ou Rectangle ou Pie ou Segment ou Arrow ou Arrow Double ou Arrow Bent ou Chevron ou Diamond ou Pill ou Parallelogram ou Trapezoid ou Trapezoid Flip ou Hexagon ou Cylinder ou Document ou Delay ou Display ou Process ou Off-Page ou Junction ou Speech Box ou Speech Oval ou Thought ou Burst ou Cloud ou Bolt ou Moon ou Drop ou Shield ou Tag ou Cross ou Check ou Banner ou Iso Cube ou Iso Cone ou Iso Pyramid ou Bone ou Rope Segment · **Sides / Points / Teeth** aparece quando **Shape** é Polygon ou Star ou Gear · **Point Depth** aparece quando **Shape** é Star · **Cleft** aparece quando **Shape** é Heart · **Tooth Depth** aparece quando **Shape** é Gear · **Hole** aparece quando **Shape** é Gear ou Bone · **Corner TR** aparece quando **Shape** é Square ou Rectangle · **Corner BR** aparece quando **Shape** é Square ou Rectangle · **Corner BL** aparece quando **Shape** é Square ou Rectangle · **Smoothing** aparece quando **Shape** é Square ou Rectangle · **Collider Radius** aparece quando **Collider Shape** é Circle e **Collide** está ligado · **Fill** aparece quando **Own Fill** está ligado · **Stroke** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Dash** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Cap** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Join** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Dash Gap** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Trim Start** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Trim End** aparece quando **Stroke Width** passa de 0 · **Trim Offset** aparece quando **Stroke Width** passa de 0.

Collider

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Plane · Disc · Bowl · Box	
Offset	-1000 a 1000	px
Angle	-180 a 180	deg
Radius From	Auto · Fixed · Sprite Size	
Bounce	0 a 1	
Friction	0 a 1	
Restitution Randomness	0 a 1	

Só noutro modo: **Center X** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Center Y** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Radius** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl · **Box Width** aparece quando **Shape** é Box · **Box Height** aparece quando **Shape** é Box · **Particle Radius** aparece quando **Radius From** é Fixed · **Size Scale** aparece quando **Radius From** é Sprite Size · **Seed** aparece quando **Restitution Randomness** passa de 0.

Wind

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	0 a 360	deg
Strength	-40 a 40	
Acts As	Force · Target Velocity	
Gust	0 a 1	

Seed	0 a 100
Octaves	1 a 4
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged
Gust Frequency	0.1 a 5
Loop Period	0 a 20

Só noutro modo: **Air Resistance** aparece quando **Acts As** é Target Velocity · **Lacunarity** aparece quando **Octaves** passa de 1 · **Roughness** aparece quando **Octaves** passa de 1.

Simulation Zone

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Substeps	1 a 16 (digitável até 64)	
Start	0 a 10	s
Life Cycle	Forever · Once · Loop	

Só noutro modo: **Duration** aparece quando **Life Cycle** é Once ou Loop · **Loop Delay** aparece quando **Life Cycle** é Loop.

Simulation Step

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Damping	0 a 1	
Speed Limit	0 a 4000	px
Min Speed	0 a 4000	px
Angular Damping	0 a 1	

Attractor

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	-40 a 40	
Repel	liga / desliga	
Target X	-1000 a 1000	px
Target Y	-1000 a 1000	px
Target	Point · Stream	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Min Distance	0 a 20	
Peak Distance	0 a 20	
Reversal Distance	0 a 20	

Só noutro modo: **Predict** aparece quando **Target** é Stream.

Vortex

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px

Strength	-40 a 40	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Acts As	Force · Target Velocity	
Clockwise	liga / desliga	

Só noutro modo: **Air Resistance** aparece quando **Acts As** é Target Velocity.

Curl Noise

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	-40 a 40	
Scale	0.01 a 3	
Octaves	1 a 4	
Seed	0 a 100	
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Lacunarity	1 a 4	
Roughness	0 a 1	
Offset X	-20 a 20	
Offset Y	-20 a 20	
Speed	0 a 2 (digitável até 5)	
Loop Period	0 a 20	

Drag

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Coefficient	0 a 10 (digitável até 20)	
Drag X	0 a 3	
Drag Y	0 a 3	

Buoyancy

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Level	-1000 a 1000	px
Density	0 a 40	
Depth	1 a 300 (digitável até 26214398.438)	px
Drag	0 a 20	
Wave Amplitude	0 a 200	px
Wave Length	5 a 2000	px
Waves	1 a 4	
Wave Speed	-5 a 5	

Spawn

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE

Rate	0 a 60 (digitável até 15360)
Scatter	liga / desliga
Seed	0 a 9999
Burst	0 a 32 (digitável até 256)
Burst Speed	0 a 8
Probability	0 a 1

Lifetime

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Life	0 a 20	s
Variance	0 a 1	
Seed	0 a 9999	